



KB PIT LIMIT

K O F F I B R U N O

Manuel d'utilisation — fosse en 3D, position GPS sur le pit design, vue terrain et réalité augmentée, blocs de matériaux, planification court / moyen / long terme, production, forage et tir. Fonctionne sans réseau, sur Android et iPhone.

Version 2.0.1 · 5 octobre 2026

Sommaire

1. Démarrer

2. Carte 3D et position

3. Vue terrain (comme sur place)

4. Design

5. Volumes, blocs, pit actuel

6. Planification court, moyen, long terme

7. Production

8. Forage et tir

9. Outils, points, export

10. Précision et bonnes pratiques

11. Indicateurs et formules

12. Dépannage

Hors ligne : toutes les fonctions décrites ici marchent sans réseau. Seules l'installation sur iPhone (ouverture du lien dans Safari) et les mises à jour demandent une connexion, une fois.

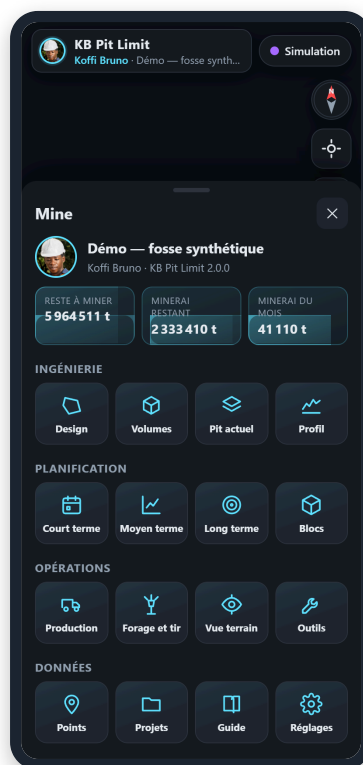
1 Démarrer

KB Pit Limit est une application de terrain pour fosse à ciel ouvert : la fosse en 3D, votre position GPS sur le pit design, la limite de fosse, les blocs de matériaux, les KPI de planification, la production et le forage-tir. **Tout fonctionne sans réseau** : les fichiers sont lus dans le téléphone, les données restent dans le téléphone, le GPS n'a pas besoin d'internet.

1. **Installer** — Android : ouvrir le fichier `KB_Pit_Limit.apk` . iPhone : ouvrir le lien dans **Safari** → **Partager** → **Sur l'écran d'accueil**, puis lancer l'icône une fois avec réseau.
2. **Essayer** — Mine → Projets (bouton en haut à gauche) → « Charger la fosse de démonstration » : design, topo, terrain naturel, 413 blocs, réalisé et un tir d'exemple.
3. **Importer vos fichiers** — Calques → Importer. Formats : `.00t` Vulcan, `.dtm` + `.str` Surpac (à sélectionner ensemble), `.str`, `.dxf`, LandXML, `.obj`, `.stl`, `.ply`, points XYZ/CSV, grille `.asc`.
4. **Vérifier les rôles** — Calques : « Pit design », « Topo actuelle », « Levé antérieur », « Terrain initial », « Lignes », « Limite de fosse ». Le rôle est deviné d'après le nom du fichier (design, topo, survey, pickup...) et modifiable.
5. **Système de coordonnées** — Réglages : UTM automatique, Abidjan 1987 / UTM 30N, etc. Pour une grille locale, faire un calage sur une ou plusieurs bornes.



Écran d'accueil



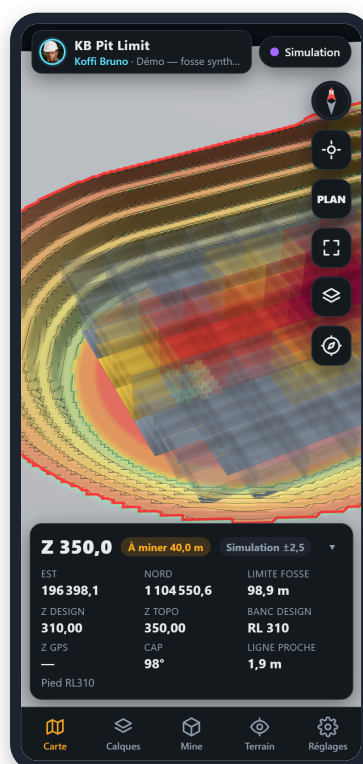
Onglet Mine : tous les modules

2 Carte 3D et position

- **Gestes** : un doigt pour tourner (3D) ou déplacer (plan), deux doigts pour zoomer. Boutons à droite : boussole (remet le nord en haut), ma position / suivi, 3D ↔ plan, tout voir, calques, vue orientée.
- **Carte de position** (bas de l'écran) : Est, Nord, Z, précision, Z design et Z topo sous vous, banc, « À miner » (topo – design) ou « Sous design », distance à la limite de fosse, ligne la plus proche (crête / pied).
- **Alertes** : bandeau orange à moins de la distance d'alerte de la limite, rouge clignotant hors limite, avec son et vibration (Réglages).
- **Couleurs** : le design est coloré par banc ; la topo par écart au design (orange = reste à miner, vert = au design, bleu = sous le design).
- **Vue 3D orientée** (bouton boussole) : la 3D tourne avec le téléphone ; tenu debout vous voyez la fosse de côté, à plat vous la voyez de dessus.



Carte 3D et carte de position



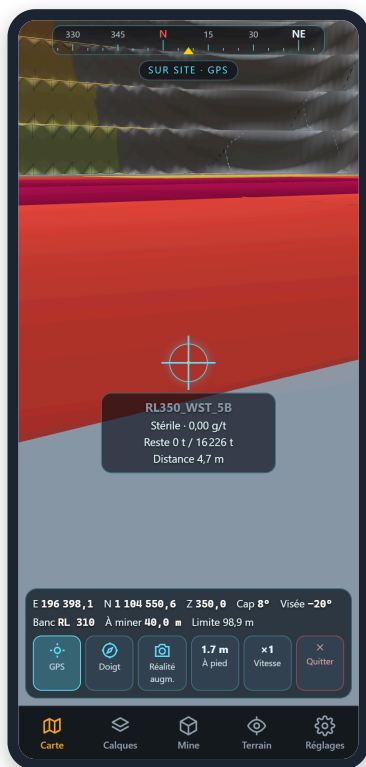
Blocs (reste + miné) et trous de tir en 3D

3

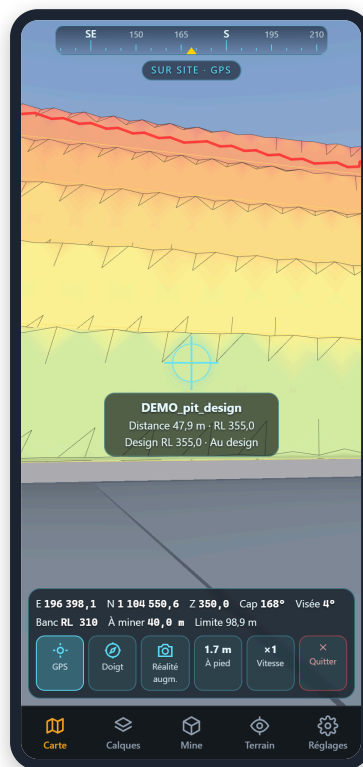
Vue terrain (comme sur place)

Onglet **Terrain** : vous êtes **debout dans la fosse**, à hauteur d'homme. Le ciel, les gradins, les blocs et les tirs sont autour de vous.

- **Sur site** (bouton GPS) : votre position réelle déplace la vue ; tournez et inclinez le téléphone pour regarder (boussole + capteurs).
- **Visite virtuelle** (bouton Libre) : le joystick en bas à gauche vous fait marcher ; le bouton Vitesse passe de la marche (×1) au véhicule (×5, ×15).
- **Hauteur des yeux** : à pied 1,7 m, cabine de camion 4,5 m, pelle 8 m, drone 40 m.
- **Réticule** : visez un point — l'application indique ce que c'est : bloc (matériau, teneur, tonnage restant), distance, RL, écart au design.
- **Réalité augmentée** : la caméra s'affiche derrière le design (lignes et surfaces transparentes). La superposition dépend de la précision du GPS (3 à 5 m) et de la boussole du téléphone (quelques degrés) ; corrigez le cap en glissant le doigt.
- Sans boussole (ordinateur), regardez autour en glissant le doigt.



Vue terrain : sol coloré par matériau affleurant



Vue terrain : regard vers les gradins

4 Design

Mine → **Design** analyse le pit design : profondeur, RL du bord et du fond, longueur × largeur et axe, emprise, angle de talus moyen, pente globale, hauteur de banc, pente des rampes, surface du fond, répartition des pendages et tableau des gradins (RL, hauteur, largeur de berme, longueur de pied).

- **Générer crêtes et pieds** : crée un calque de lignes à partir du design (utile pour l'implantation et la RA).
- **Vue terrain depuis le fond** : se placer au fond de la fosse.



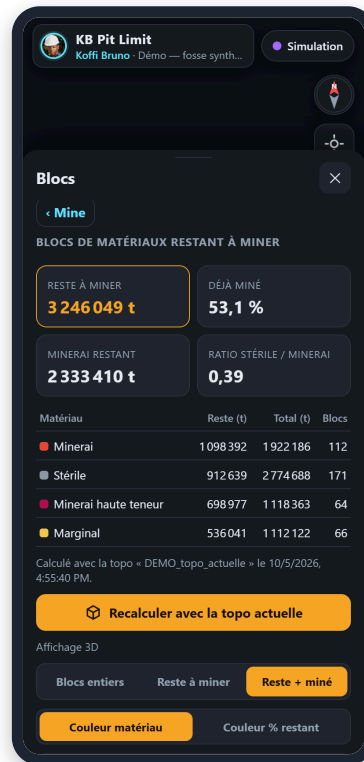
Analyse du pit design

Volumes, blocs, pit actuel

- **Volumes** : reste à miner entre topo et design (m³, t), déjà miné et avancement (avec terrain initial), sur-excavation, détail par banc, zone dessinée, export CSV.
- **Blocs** : importer les blocs (solides `.00t`, objets `.dtm`, calques `.dxf`, contours fermés extrudés sur la hauteur de banc). Reste à miner de chaque bloc = partie sous la topo actuelle. Synthèse par matériau, ratio, affichage 3D « reste + miné », fiche de bloc (matériau, **teneur**), import des attributs (CSV : Bloc ; Matériau ; Teneur ; Densité).
- **Pit actuel** : levés datés, choix du levé actuel, fond actuel / fond design, volume miné entre deux levés par banc.
- **Profil** : silhouette ou coupe de toute la fosse dans la direction où vous pointez le téléphone.



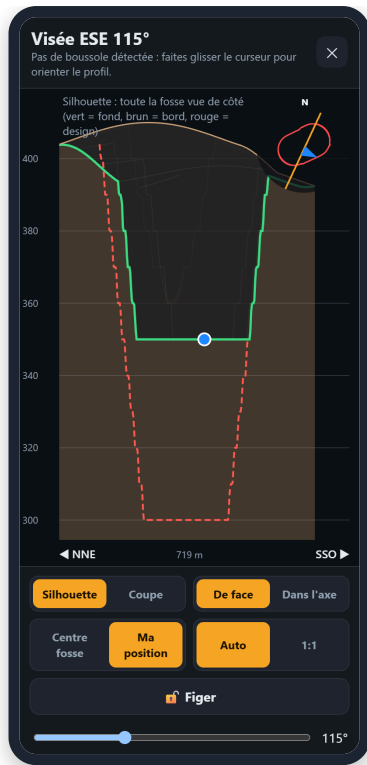
Volumes restant à miner



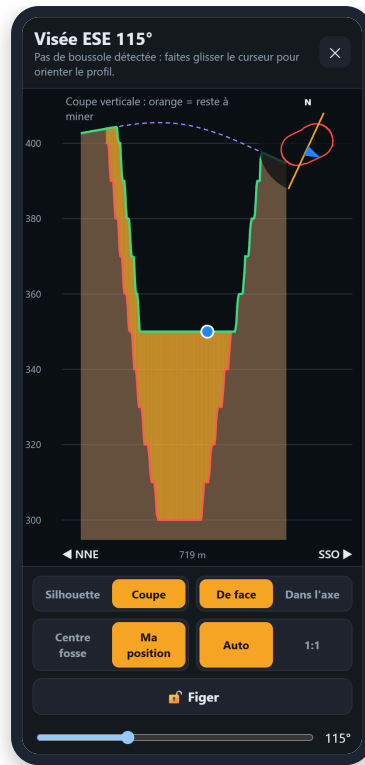
Blocs de matériaux



Pit actuel



Profil orienté : silhouette



Profil orienté : coupe

6

Planification court, moyen, long terme

- **Court terme** : semaine / mois / trimestre / année. Saisie journalière (minéral, stérile, teneur, forage, usine) ou import CSV. Jauges réalisé / objectif au prorata des jours, teneur, onces, ratio, cadence requise pour finir la période, **minéral exposé** et jours d'exposition, vitesse d'approfondissement entre deux levés, conformité du plancher.
- **Moyen terme** : ordonnancement mensuel des blocs restants, banc par banc du haut vers le bas, à la capacité choisie (ou celle de la flotte), minéral plafonné par l'usine ; tableau et graphique minéral / stérile / teneur ; réserves par banc.
- **Long terme** : réserves restantes, ratio, teneur, onces contenues et récupérables, durée de vie, trésorerie cumulée, **VAN**, teneur de coupure marginale, coût par once, courbe teneur-tonnage. Hypothèses modifiables (prix, récupération, coûts, actualisation).

Les teneurs viennent de la fiche de chaque bloc (ou de l'import CSV d'attributs) ; sinon une teneur par défaut selon le matériau.



Court terme



Moyen terme



Long terme

Mine → **Production** : engin de chargement (godet, remplissage, cycle, disponibilité, utilisation), camions (charge utile, vitesses, temps fixes), distance de transport (mesurable sur la carte), densité et foisonnement.

Résultats : passes par camion, temps de chargement, cycle camion, productivités, **nombre de camions nécessaires**, facteur d'adéquation, capacité journalière et mensuelle (limitée par le chargement ou le transport), jours pour miner le reste. Heures opératoires = $24 \times \text{disponibilité} \times \text{utilisation}$.



Production : flotte et camions

8 Forage et tir

1. Mine → **Forage et tir** → « Nouveau tir » : dessinez le polygone sur la carte (ou depuis la fiche d'un bloc : « Concevoir un tir sur ce bloc »).
2. Réglez la maille (carrée / quinconce), banquette, espacement, orientation, hauteur de banc, sous-foration, bourrage, diamètre, densités, plancher.
3. Les trous sont posés sur la topo et visibles en 3D (couleur = retard). L'application calcule : trous, mètres forés, explosif, kg/m, kg/trou, **facteur de poudre** (kg/m³ et kg/t), volume et tonnage abattus, rendement de foration.
4. Séquence : point d'amorçage, retards trous / rangées, **charge maximale par 8 ms**, durée, **vibration estimée** (PPV = $K (D/\sqrt{Q})^{\alpha - \beta}$) et distance pour 5 mm/s.
5. **Implanter** : « aller au trou le plus proche » guide votre GPS de trou en trou. Statuts : conçu, foré, chargé, tiré. Export CSV des trous pour la foreuse.

KB Pit Limit
Koffi Bruno · Demo — fosse synth...

Simulation

Tir RL340_ORE_1D

< Mine

Conçu Foré Chargé Tiré

TROUS
33
6 rangées · orientation -64°

MÈTRES FORÉS
347 m
18,0 m³/m

EXPLOSIF
3 153 kg
11,94 kg/m · 95,6 kg/trou

FACTEUR DE POUDRE
0,50 kg/m³
0,187 kg/t

VOLUME ABATTU
6 250 m³
16 875 t · 625 m³

CHARGE MAX. / 8 MS
191,1 kg
durée 335 ms

VIBRATION ESTIMÉE
3,66 mm/s
à 500 m

DISTANCE 5 MM/S
411 m
vous êtes à 98 m · 49,4 mm/s

MAILLE

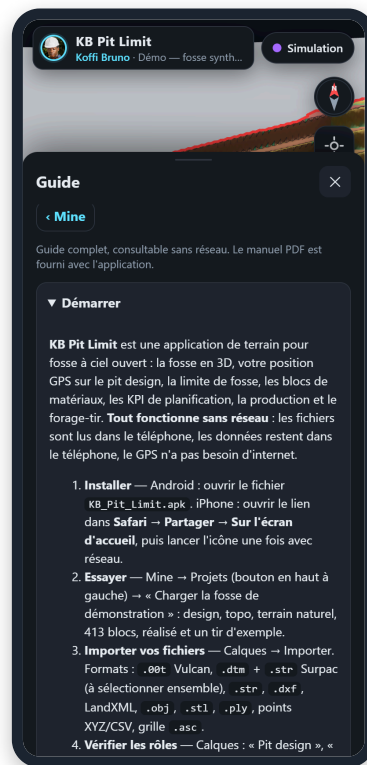
Carrée **Quinconce**

Banquette (m) Espacement (m) Orientation (°)

4 4,5

Conception d'un tir

- **Mesurer** : distances, pentes, azimuts. **Coupe** : profil design / topo / terrain initial entre deux points. **Zone de volume**.
- **Points** : enregistrer sa position GPS, poser un point, saisir des coordonnées, naviguer vers un point, export CSV.
- **Simulation** : fait bouger une position fictive pour tester les alertes au bureau. **Me placer sur la carte** : position manuelle.
- Captures d'écran et exports CSV : partagés par le menu Partager du téléphone (WhatsApp, e-mail, Fichiers...).



Guide intégré, hors ligne

- Téléphone : 3 à 5 m en plan, 5 à 15 m en altitude. Par défaut le marqueur est posé sur la topo. Pour du centimétrique : récepteur RTK externe déclaré comme position fictive (Android), puis « Altitude GPS (RTK) » dans Réglages.
- Calage : placez-vous sur une borne, saisissez ses coordonnées mine puis « Capturer le GPS » ; 2 bornes ou plus corrigent aussi la rotation et l'échelle.
- Gardez la topo à jour : importez chaque nouveau levé (rôle « Topo actuelle », l'ancien passe en « Levé antérieur ») puis recalculez les blocs.
- Sauvegarde : les données sont dans le téléphone. Exportez régulièrement les CSV (réalisé, blocs, tirs).

11 Indicateurs et formules

Indicateur	Calcul
Reste à miner (volume)	$\Sigma \max(0, Z \text{ topo} - Z \text{ design}) \times \text{surface de maille, sur la grille commune (maille auto } \leq 2,5 \text{ M cellules)}$
Tonnage	$\text{volume} \times \text{densité en place}$
Avancement	$\text{miné} / (\text{miné} + \text{reste}) ; \text{miné} = \Sigma \max(0, Z \text{ terrain initial} - Z \text{ topo})$
Reste d'un bloc	intégrale en colonnes verticales de la partie du solide située sous la topo actuelle
Ratio stérile / minéral	$\text{tonnes de stérile} / \text{tonnes de minéral}$
Onces contenues	$\Sigma \text{ tonnes} \times \text{teneur (g/t)} / 31,1035$
Réalisé / objectif	$\text{réalisé de la période} / (\text{objectif} \times \text{jours écoulés} / \text{jours de la période})$
Cadence requise	$(\text{objectif} - \text{réalisé}) / \text{jours restants}$
Minéral exposé	blocs de minéral entamés ou dont le toit est atteint par la topo ($\pm 0,5 \text{ m}$)
Approfondissement	$(Z \text{ fond ancien levé} - Z \text{ fond récent}) / \text{jours} \times 30$
Conformité plancher	$\text{surface au design } (\pm \text{ tolérance}) / (\text{surface au design} + \text{surface sous le design})$
Teneur de coupure marginale	$(\text{traitement} + G\&A) / (\text{prix} / 31,1035 \times \text{récupération})$
VAN	$\Sigma \text{ flux mensuels} / (1 + \text{taux})^{(\text{mois} / 12)} ; \text{flux} = \text{onces} \times \text{récupération} \times \text{prix} - \text{minage} \times t - (\text{traitement} + G\&A) \times t \text{ minéral}$
Heures opératoires	$24 \times \text{disponibilité} \times \text{utilisation}$
Passes / camion	$\lceil \text{charge utile} / (\text{godet} \times \text{remplissage} \times \text{densité} / \text{foisonnement}) \rceil$
Cycle camion	$\text{chargement} + \text{trajet chargé} + \text{trajet à vide} + \text{mise à quai} + \text{vidage} + \text{attente}$
Camions nécessaires	$(\text{cycle camion} / \text{temps de chargement}) \times \text{nombre de pelles}$
Facteur d'adéquation	$(\text{camions} \times \text{temps de chargement}) / (\text{pelles} \times \text{cycle camion})$
Charge linéique	$\pi \times d^2 / 4 \times \text{densité de l'explosif (kg/m)}$
Facteur de poudre	$\text{explosif total} / \text{volume abattu (kg/m}^3) \text{ ou } / \text{tonnage (kg/t)}$
Charge max. par retard	somme des charges des trous tirant dans une même fenêtre de 8 ms
Vibration (PPV)	$K \times (D / \sqrt{Q})^{\alpha - \beta}$ (par défaut $K = 1140$, $\beta = 1,6$), $Q = \text{charge max. par retard}$, D en m
Pente globale	$\text{atan}(\text{profondeur} / (\text{rayon équivalent du bord} - \text{rayon équivalent du fond}))$
Largeur de berme	$\text{surface plane du gradin} / \text{longueur du pied}$

Sur iPhone, rien ne se passe quand j'ouvre le fichier de l'application dans Fichiers.

L'application s'ouvre par son lien dans **Safari** (puis Partager → Sur l'écran d'accueil). Un `index.html` ouvert dans Fichiers n'est qu'un aperçu.

Le bouton Importer n'ouvre pas mes fichiers.

Touchez « Importer », choisissez « Parcourir / Choisir un fichier ». Les fichiers reçus par WhatsApp ou e-mail doivent d'abord être enregistrés dans Fichiers (Partager → Enregistrer dans Fichiers).

« Fichier .str associé introuvable ».

Un DTM Surpac a besoin de son `.str` : sélectionnez les deux fichiers ensemble (Sélectionner → cocher → Ouvrir).

Ma position est décalée de plusieurs mètres.

Précision normale d'un téléphone : 3 à 5 m. Faites un calage sur une ou deux bornes (Réglages) ; pour du centimétrique, utilisez un récepteur RTK.

La boussole tourne mal / la vue terrain est décalée.

Faites un « 8 » avec le téléphone pour recalibrer la boussole, éloignez-vous des engins métalliques, ou corrigez le cap en glissant le doigt.

Les blocs ne montrent pas de reste à miner.

Vérifiez qu'un levé a le rôle « Topo actuelle », puis Mine → Blocs → « Recalculer avec la topo actuelle ».

Où sont mes données ?

Dans le téléphone (stockage de l'application). Exportez régulièrement vos CSV (réalisé, blocs, tirs, points).